La madera y sus derivados

Tema 3 · Tecnología y Digitalización · 1.º ESO · Curso 2026/27

Temario maestro

Una mesa, un lápiz, una puerta y una caja de cartón tienen una relación que no siempre se ve a primera vista: todos pueden fabricarse a partir de recursos de los árboles. Sin embargo, no se comportan igual ni se obtienen mediante el mismo proceso. Comprender esas diferencias permite elegir materiales y aprovecharlos mejor.

En este tema aprenderás a reconocer la estructura de la madera, relacionar sus propiedades con sus usos, explicar su transformación y distinguir la madera maciza de los tableros y de otros materiales como el papel y el cartón. También practicarás decisiones de ahorro y selección de materiales.

Lo que debes saber hacer

- Identificar las partes principales de un tronco y explicar la función del cámbium, la albura y el duramen.
- Explicar con ejemplos qué significan densidad, dureza, anisotropía e higroscopicidad.
- Ordenar y describir la transformación de un tronco en madera preparada para su uso.
- Distinguir contrachapado, aglomerado y tableros de fibras por su composición.
- Relacionar la celulosa con el papel y el cartón, y diferenciar el corcho de la madera.
- Justificar una elección de material teniendo en cuenta propiedades, uso, coste y aprovechamiento.

Recorrido del tema

Bloque	Contenido	Apartados
1	Estructura y propiedades de la madera	1 a 3
2	Obtención y tipos de madera natural	4 y 5
3	Tableros y otros materiales de los árboles	6 a 8
4	Selección de materiales y sostenibilidad	9 y 10

Al final encontrarás vocabulario, ejemplos de comprobación y un anexo docente con fuentes, ajustes técnicos y vinculación curricular inicial. Las actividades breves de este documento sirven para comprender el contenido; la ficha y las pruebas están incluidas en sus carpetas correspondientes.

1 Qué es la madera y de qué está formada

La madera es un material natural de origen vegetal que procede de las partes leñosas de árboles y arbustos. Se utiliza en muebles, elementos de construcción, utensilios y muchos otros productos. También sirve como materia prima para fabricar tableros, papel y cartón.

Un mismo recurso puede pasar por distintas transformaciones: de un tronco se pueden obtener tablas y, a partir de ellas, una estantería. El tronco es la materia prima; la tabla es un material preparado para trabajar; la estantería es un producto tecnológico.

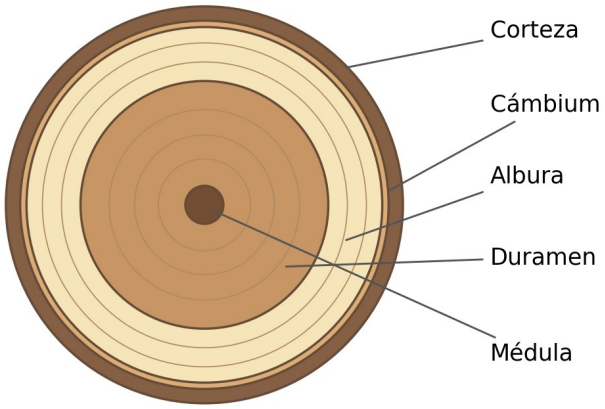
Celulosa y lignina

La madera tiene una estructura fibrosa. La celulosa forma parte de las paredes de sus células y la lignina contribuye a dar rigidez al conjunto y a mantener cohesionada esa estructura. Para recordarlo podemos imaginar un conjunto de fibras unido y reforzado por otra sustancia. Es una comparación para comprender su función, no una descripción de todos sus componentes.

Además contiene otras sustancias, como resinas, aceites y pigmentos. Las proporciones varían según la especie y las condiciones de la madera; lo esencial en este nivel es reconocer la celulosa y la lignina, sin memorizar porcentajes como si fueran iguales en todos los árboles.

2 Las partes del tronco

En una sección transversal idealizada distinguimos, desde el exterior hacia el centro, corteza, cámbium, albura, duramen y médula.



Parte	Función o característica principal
Corteza	Recubre y protege el tronco.
Cámbium	Zona de crecimiento que produce nuevos tejidos.
Albura	Madera exterior más reciente que participa en el transporte de agua y sales minerales.
Duramen	Madera interior más antigua que ya no realiza ese transporte y mantiene una función de soporte.
Médula	Pequeña zona central del tronco.

3 Propiedades que explican sus usos

Anillos y dirección de las fibras

En muchos árboles con crecimiento estacional, un anillo anual contiene una zona de crecimiento temprano y otra de crecimiento tardío, que pueden verse más clara y más oscura. Para una estimación sencilla se cuentan los anillos anuales completos. Si se cuentan por separado las bandas claras y oscuras de un esquema ideal, cada pareja corresponde a un año. No todos los árboles muestran este patrón con la misma claridad.

La veta ayuda a reconocer la orientación de la estructura de la madera. Su comportamiento cambia con la dirección: esta propiedad se llama anisotropía. Por eso no es indiferente la orientación de una pieza ni la dirección en la que intentamos separarla.

Propiedades físicas

Propiedad	Qué significa	Ejemplo de aplicación
Densidad	Relación entre masa y volumen.	Dos piezas del mismo volumen pueden tener masas diferentes.
Higroscopicidad	Capacidad de intercambiar humedad con el ambiente.	Una pieza puede hincharse o contraerse cuando cambia su humedad.
Color y textura	Aspecto y características visibles o perceptibles de la superficie.	Se valoran al escoger una pieza para un mueble.
Aislamiento térmico	La madera transmite el calor con dificultad en comparación con los metales.	Puede emplearse en mangos y revestimientos.
Comportamiento eléctrico	La madera seca es mala conductora; la humedad cambia su comportamiento.	Se estudia como propiedad, sin realizar pruebas con enchufes.
Opacidad	La madera maciza no deja ver a través de ella.	Una puerta de madera impide ver el otro lado.

La densidad no es lo mismo que el peso de una pieza: una tabla grande y poco densa puede tener más masa que un pequeño taco de madera densa. Muchas maderas flotan en agua, pero no es una regla válida para todas las especies y condiciones.

Ejemplo resuelto de densidad

Un taco tiene una masa de 60 g y un volumen de 100 cm^3. Su densidad se calcula dividiendo masa entre volumen: 60 ÷ 100 = 0,60 g/cm^3. Otro taco del mismo volumen y 80 g de masa es más denso: 0,80 g/cm^3. Los datos de este ejemplo son didácticos y no identifican una especie concreta.

3 Propiedades mecánicas y elección de una pieza

Las propiedades mecánicas describen cómo responde un material cuando recibe una carga o se intenta deformar, rayar o romper. Una pieza puede ser dura y, sin embargo, no ser adecuada para todas las situaciones.

Propiedad o esfuerzo	Explicación	Situación cercana
Dureza	Oposición al rayado o a la penetración.	Una superficie que debe resistir marcas.
Elasticidad	Capacidad de recuperar la forma tras retirar una carga dentro de ciertos límites.	Una tira que se curva un poco y vuelve a su posición.
Flexibilidad	Facilidad para curvarse sin romperse.	Una lámina fina se curva más fácilmente que una pieza gruesa.
Tenacidad	Capacidad de resistir golpes sin romperse con facilidad.	Un objeto que debe soportar pequeños impactos.
Hendibilidad	Facilidad para abrirse o separarse siguiendo la fibra.	Una pieza que se raja en la dirección de la veta.
Tracción	Esfuerzo que tiende a estirar una pieza.	Tirar de los extremos de una varilla.
Compresión	Esfuerzo que tiende a acortar o aplastar.	La carga que soporta una pata de mesa.
Flexión	Situación en la que una pieza se curva; unas zonas se estiran y otras se comprimen.	Una balda cargada entre dos apoyos.

La resistencia depende de la especie, la humedad, la orientación de la fibra y los defectos de la pieza. También importa la forma del objeto: dos baldas del mismo material pueden curvarse de manera distinta si cambian su grosor, sus apoyos o su longitud.

Comprueba con un ejemplo

Una balda es bastante larga y se curva al colocar libros. ¿Basta con decir que la madera es mala? No. Hay que revisar la pieza, su sección y la separación entre apoyos. Una mejora posible es añadir un apoyo o escoger una pieza adecuada para la carga.

No confundas

Dureza y resistencia no significan lo mismo. La dureza se relaciona con rayar o penetrar; la resistencia indica la capacidad de soportar un esfuerzo sin fallar. Tampoco se debe afirmar que toda madera oscura es dura o que toda madera clara es blanda.

4 Del árbol a la madera preparada

La madera necesita un proceso de preparación antes de utilizarse en el taller. El orden concreto puede variar según la instalación y el producto, pero podemos comprenderlo con esta secuencia general.

Etapa	Qué se hace	Para qué sirve
1 Tala y desramado	Se corta el árbol seleccionado y se retiran las ramas.	Obtener el tronco que se va a transformar.
2 Transporte	Los troncos se trasladan a las instalaciones.	Llevar la materia prima hasta el lugar de transformación.
3 Descortezado	Se retira la corteza del tronco.	Preparar el tronco para las operaciones posteriores.
4 Aserrado	Se corta el tronco para obtener tablas, tablones u otras piezas.	Conseguir formas y dimensiones aprovechables.
5 Secado	Se reduce y controla la humedad.	Disminuir problemas de deformación y preparar la madera para su uso.
6 Cepillado y lijado	Se regularizan las superficies.	Mejorar las dimensiones, el tacto y el acabado.
7 Tratamientos y acabados	Se aplican productos apropiados cuando son necesarios.	Proteger o modificar el aspecto según el uso previsto.

Por qué es importante el secado

Una pieza recién obtenida puede contener mucha agua. Al cambiar su humedad pueden variar sus dimensiones y aparecer deformaciones o grietas. Secar no significa dejar la madera sin absolutamente nada de humedad: se busca que esté preparada para las condiciones en las que se utilizará.

Cepillado y acabado no son la misma operación

El cepillado modifica la superficie mediante una herramienta de corte; el lijado la suaviza con un abrasivo. Una pintura o un barniz se aplica después como acabado cuando procede. No todos los productos protegen frente a los mismos agentes ni convierten cualquier madera en apta para exterior.

Aprovechar el material

Al aserrar se producen recortes, virutas y serrín. Parte de estos materiales puede aprovecharse en otros productos. Para reducir el desperdicio también conviene planificar cómo se distribuyen las piezas sobre una tabla antes de cortarla.

5 Madera natural y formas comerciales

Llamamos madera natural o maciza a la que mantiene la estructura de la madera del árbol, aunque haya sido cortada, secada y mecanizada. No significa que se use tal como sale del bosque.

Ejemplos de maderas naturales

Ejemplos	Cómo los estudiaremos
Pino y abeto	Ejemplos de coníferas o resinosas citadas en las fuentes.
Roble, haya y olivo	Ejemplos de frondosas que permiten comparar aspecto y usos.
Álamo y abedul	Ejemplos que ayudan a evitar reglas simplistas basadas solo en la hoja o en el nombre de un grupo.

Las fuentes escolares emplean a veces las expresiones maderas duras y blandas para agrupar especies. Son una aproximación útil si se explican con cuidado. La dureza real se comprueba como propiedad: no se deduce siempre del color, del tipo de hoja ni de pertenecer al grupo de las frondosas o de las coníferas.

Formas que llegan al taller

Forma	Descripción	Uso posible
Tabla	Pieza plana y alargada.	Baldas y superficies.
Tablón	Pieza de mayor espesor en comparación con una tabla.	Elementos que necesitan más sección.
Listón	Pieza larga de sección relativamente pequeña.	Marcos, apoyos y pequeñas estructuras.
Chapa	Lámina fina de madera.	Revestimientos y fabricación de contrachapado.

En la práctica hay que consultar las medidas de cada pieza, porque el nombre comercial no informa por sí solo de su longitud, anchura, espesor o calidad.

Elegir una pieza concreta

Antes de decidir, observa las dimensiones, la rectitud, las grietas, los nudos y la orientación de la veta. Comprueba también las condiciones de uso: no se exige lo mismo a un objeto pequeño de interior que a una pieza expuesta a la lluvia.

6 Tableros fabricados a partir de madera

Los tableros transformados se obtienen reorganizando chapas, partículas o fibras de madera. Permiten aprovechar materiales y fabricar superficies amplias. Su comportamiento depende del tipo de tablero y de cómo se fabrica; no todos sirven para el mismo uso.

Tablero	Cómo está formado	Cómo reconocerlo y dónde aparece
Contrachapado	Chapas de madera encoladas con las fibras de capas contiguas cruzadas.	En el canto se distinguen capas. Se usa en cajas, muebles y trabajos de taller.
Aglomerado	Partículas o virutas de madera unidas con resinas y prensadas.	El canto muestra fragmentos. Es frecuente en muebles y estanterías.
DM o MDF	Fibras de madera unidas con resinas y prensadas.	Presenta una estructura fina y uniforme. Se usa en muebles y piezas con acabado pintado.
Tablero de fibras duro o táblex	Fibras de madera compactadas para obtener un tablero fino y duro.	Aparece en traseras de muebles y fondos de cajones.

Contrachapado

Cruzar las direcciones de las fibras ayuda a mejorar el comportamiento del conjunto. En los ejemplos escolares las chapas suelen disponerse en número impar. Lo importante es comprender su estructura por capas, no memorizar que todos los tableros deben tener exactamente el mismo número de chapas.

Aglomerado y DM no son lo mismo

En el aglomerado se reconocen partículas; en el DM se emplean fibras desfibradas de madera. Decir que el DM es simplemente serrín o que es una variedad de aglomerado de partículas oculta la diferencia que necesitamos aprender.

Ventajas y límites

Algunos tableros aprovechan restos y ofrecen superficies grandes y regulares. Muchos resultan económicos para ciertos usos. Sin embargo, no se debe afirmar que todos son más baratos, impermeables o inmunes a los insectos. El adhesivo, el tipo de tablero, los tratamientos y las condiciones de uso cambian sus prestaciones.

Un tablero preparado para interior no se convierte automáticamente en un material adecuado para exterior por pintarlo. Antes de usarlo hay que comprobar para qué ambiente ha sido fabricado.

7 Papel y cartón

El papel y el cartón están relacionados con la madera porque se fabrican a partir de fibras de celulosa. Estas fibras pueden proceder de madera o de papel y cartón recuperados. No son tablas muy finas: su estructura se obtiene después de separar y volver a reunir fibras.

Fabricación explicada de forma sencilla

- Obtener o recuperar las fibras de celulosa. Cuando se parte de madera, se separan de sus otros componentes mediante procesos adecuados.
- Preparar una mezcla de fibras y agua que permita repartirlas.
- Formar una lámina sobre una superficie que deje salir agua.
- Retirar agua mediante escurrido y prensado, y después secar.
- Dar el acabado requerido y presentar el material en bobinas u otros formatos.

Este esquema ayuda a comprender la transformación industrial. No todos los papeles reciben los mismos acabados. En un taller escolar de papel reciclado se simplifican mucho las operaciones y no se reproduce una fábrica completa.

Qué diferencia al cartón

El cartón suele ser más grueso y rígido que el papel de escritura y se utiliza mucho en envases. Hay cartones de distintas estructuras. En una caja de cartón ondulado se observa una capa con ondas entre caras planas; esta organización permite obtener rigidez sin rellenar todo el espesor de material macizo.

Vídeo propuesto sobre la fabricación del papel

Enlace facilitado por el docente, con inicio en 4 min 44 s:

https://www.youtube.com/watch?v=_IRHM_EPjnY&t=284s

Antes de verlo: explica de dónde crees que proceden las fibras. Durante el visionado: anota una materia prima, una transformación y un producto que observes. Después: dibuja el recorrido que hayas identificado y compáralo con el esquema del apartado. Justifica únicamente lo que hayas podido ver.

Una decisión práctica

Para escribir una nota conviene una hoja que se pueda doblar y manejar con facilidad. Para proteger un objeto dentro de una caja interesa más rigidez. Elegimos el material según la función y evitamos gastar una lámina gruesa cuando una hoja reutilizada resuelve la necesidad.

8 Corcho y otros materiales de los árboles

El corcho es de origen vegetal y se obtiene de la corteza del alcornoque. Por tanto, está relacionado con el aprovechamiento de los árboles, pero no procede de la madera del tronco del mismo modo que una tabla o un tablero.

Es ligero y puede emplearse en tapones, paneles y elementos aislantes. En la clasificación del tema lo situaremos junto a otros materiales procedentes de los árboles, diferenciándolo de los derivados fabricados con fibras, chapas o partículas de madera.

El caucho queda fuera de la clasificación de derivados de madera

Que un material proceda de un árbol no significa que sea madera. El caucho no se clasifica como un derivado de la madera. Para clasificar materiales debemos atender a la materia de la que parte cada producto y a su transformación.

9 Seleccionar materiales y reducir el impacto

La madera es un recurso de origen biológico, pero su utilización no es automáticamente sostenible. Importan cómo se obtiene, cuánto material se consume, cómo se transforma y cuánto dura el producto.

En el aula podemos actuar antes, durante y después de fabricar. Antes, revisamos si hay recortes aprovechables y ajustamos las dimensiones. Durante, distribuimos las piezas para reducir desperdicios. Después, mantenemos y reparamos el producto para que dure, y separamos los residuos según su naturaleza.

- Reducir: utilizar solo lo necesario y evitar diseños sobredimensionados.
- Reutilizar: transformar un recorte adecuado en una nueva pieza.
- Reparar: recuperar un objeto cuando el fallo tiene solución.
- Reciclar: destinar los materiales recuperables al circuito correspondiente cuando termine su vida útil.

Una pieza pintada, encolada o combinada con otros materiales no debe tratarse como si fuera papel limpio. En cada caso hay que seguir las indicaciones de recogida que correspondan al material y al entorno.

Aplicación cercana

Observa una mesa o estantería del aula sin desmontarla. Identifica qué puedes afirmar viendo su superficie y sus cantos. Si no se distingue la estructura, escribe qué necesitarías comprobar para saber si es madera maciza o un tablero. Reconocer un límite de observación también es trabajar con rigor.

10 Aplicar lo aprendido a una elección de material

Ejemplo razonado

Necesitamos una caja pequeña para guardar tarjetas en el aula. Se utilizará en interior y debe resistir el manejo habitual. Disponemos de cartón recuperado, un recorte de contrachapado y un trozo de aglomerado.

Primero definimos la necesidad: tamaño de las tarjetas, espacio de almacenamiento y uso esperado. Después comparamos los materiales disponibles. El cartón puede servir para un prototipo rápido; el contrachapado puede ser una opción para una caja duradera si su espesor y estado son adecuados. El aglomerado exige valorar su grosor, peso y cómo se resolverán los bordes y las uniones.

La respuesta no consiste en nombrar el material que siempre es mejor. Hay que justificar qué material concreto satisface las condiciones y cómo se aprovechará. Una elección razonada menciona al menos una propiedad, una limitación y una medida de ahorro.

Comprobaciones con respuesta modelo

Pregunta	Respuesta modelo
¿Por qué cambia la madera cuando varía su humedad?	Porque intercambia humedad con el ambiente; puede variar de dimensiones y deformarse.
¿Qué diferencia el aglomerado del contrachapado?	El primero utiliza partículas; el segundo, chapas con fibras cruzadas.
¿Qué une conceptualmente una tabla y una hoja de papel?	Su relación con recursos de los árboles; el papel reorganiza fibras de celulosa y la tabla mantiene la estructura de la madera.
¿Es correcto contar 12 bandas claras y 12 oscuras como 24 años?	En un esquema de crecimiento anual serían 12 parejas, es decir, unos 12 años.
¿Qué dato necesitas antes de usar un tablero en exterior?	Si el producto está fabricado para esas condiciones; el aspecto no basta.
¿Qué es una medida de ahorro antes de cortar?	Planificar la colocación de las piezas y aprovechar recortes adecuados.

Ideas esenciales

Estructura y propiedades explican los usos. La humedad y la dirección de las fibras importan. Madera maciza, tableros, papel y corcho tienen estructuras y orígenes concretos. Elegir bien exige relacionar el material con la función y aprovechar los recursos.

Vocabulario esencial

Término	Explicación breve
Materia prima	Recurso que se utiliza como punto de partida de una transformación.
Celulosa	Componente de las paredes celulares vegetales; sus fibras se utilizan para fabricar papel.
Lignina	Componente que contribuye a la rigidez y cohesión de la estructura de la madera.
Cámbium	Zona de crecimiento que produce nuevos tejidos.
Albura y duramen	Madera exterior más reciente y madera interior más antigua, respectivamente.
Anisotropía	Cambio del comportamiento del material según la dirección.
Higroscopicidad	Intercambio de humedad con el ambiente.
Densidad	Masa por unidad de volumen.
Hendibilidad	Facilidad para separarse siguiendo la fibra.
Aserrado	Corte de la madera con sierras para obtener piezas.
Secado	Reducción y control de humedad para preparar la madera.
Chapa	Lámina fina de madera.
Contrachapado	Tablero formado por chapas encoladas con direcciones cruzadas.
Aglomerado	Tablero fabricado con partículas de madera unidas y prensadas.
DM o MDF	Tablero de fibras de madera de densidad media.
Reutilización	Nuevo uso de un objeto o material sin convertirlo necesariamente en materia prima.
Reciclaje	Transformación de residuos para obtener materiales que puedan utilizarse de nuevo.

Cómo estudiar este tema

Explica cada término con un ejemplo. Compara los cantos de los tableros y dibuja la secuencia de obtención. Al responder una elección de material, utiliza esta estructura: lo elijo para esta función, por esta propiedad, teniendo en cuenta esta limitación. Si no conoces una característica del producto, indica cómo la comprobarías.

Anexo docente sobre las fuentes

La base conceptual corresponde a los materiales aportados. El temario reorganiza la información para 1.º ESO, elimina las páginas sobre metales y las repeticiones de la presentación, y ajusta las formulaciones que podrían inducir a error. Las referencias técnicas de contraste se utilizan para estas precisiones, no para ampliar el nivel del tema.

Fuente	Uso y localización comprobada
F1 Materiales 1º ESO del IES Palas Atenes	PDF aportado de 11 páginas. Introducción de pp. 1 a 3 solo para conceptos necesarios; núcleo sobre madera en pp. 4 a 8. Se excluyen los metales de pp. 9 a 11.
F2 La madera	PDF aportado de 42 páginas, titulado Tecnología 2º ESO. Se aprovechan estructura, propiedades, obtención, tableros y preguntas pertinentes; se adapta la dificultad a 1.º ESO.
F3 Nueva Tecnología de MigueTecnologia	Página Materiales 2º ESO consultada. Se identifica y enlaza el Pasapalabra de la madera. La presentación incrustada no pudo extraerse íntegramente; no se atribuye a ella contenido no leído.
F4 Vídeo del papel facilitado por el docente	Enlace incorporado con inicio en 284 s. No se ha verificado la reproducción, duración ni transcripción; las consignas no presuponen escenas concretas.
F5 Currículo oficial de Canarias	Documento de proyecto de Tecnología y Digitalización de 1.º ESO, pp. 10 a 18 para criterios y saberes. Base legal: Decreto 30/2023, de 16 de marzo, BOC n.º 58 de 23 de marzo de 2023.

Precisiones que deben conservar los materiales posteriores

- Anillos: distinguir anillo anual completo de cada banda clara u oscura.
- Composición: no presentar 50 %, 30 % y 20 % como proporciones universales; no equiparar celulosa con un sistema de alimentación del árbol.
- Madera dura y blanda: evitar clasificaciones absolutas por color, hoja o grupo botánico.
- Secado: controlar humedad para el uso, no eliminar siempre toda el agua.
- Tableros: diferenciar partículas de fibras y evitar promesas generales de inmunidad a insectos o aptitud para exterior.
- Corcho: procede de la corteza. Caucho: no clasificar como derivado de la madera.

Anexo docente de vinculación curricular inicial

Referencia normativa verificada: Decreto 30/2023, de 16 de marzo, publicado el 23 de marzo de 2023. La tabla resume el foco de los criterios, no sustituye su redacción oficial. La vinculación completa para Additio se incluye en 07_CURRICULO_Y_PLANIFICACION, en Word y PDF.

Saber central I.7, transcripción del currículo aportado: «Análisis y estudio de las propiedades básicas y aplicaciones de la madera. Uso de la madera y materiales derivados en los proyectos sugeridos. Consideraciones previas de ahorro e impacto ambiental».

Saberes asociados según las tareas que se desarrollen: I.2, búsqueda guiada; I.3, análisis de productos; I.8 e I.8.1, herramientas y seguridad; II.2 y II.5, croquis acotado y documentación técnica básica. No se atribuyen aprendizajes de fabricación al mero estudio del temario.

Criterio y competencia	Evidencia prevista	Alcance real
1.2 · CE1 Análisis científico de productos	Comparación guiada de muestras o análisis de una caja con observaciones y conclusiones.	Requiere análisis real; identificar nombres en un test aporta evidencia limitada.
2.1 · CE2 Idear y representar soluciones	Boceto y croquis de una solución sencilla.	Solo si se desarrolla la propuesta práctica.
2.2 · CE2 Planificar materiales, herramientas y tareas	Elección justificada y plan de trabajo en pareja.	No basta con conocer las propiedades.
3.1 · CE3 Fabricación guiada y segura	Objeto construido y justificación de materiales, con observación del proceso.	Evidencia parcial del criterio en un proyecto de madera; no acredita todos sus componentes.
4.1 · CE4 Comunicar y documentar el proceso	Documentación básica compartida y comunicación con apoyo digital.	Una ficha escrita aislada no cubre todo el criterio.
7.1 · CE7 Repercusiones y sostenibilidad	Decisión argumentada sobre aprovechamiento y duración del producto.	Se valoran razones y consecuencias, no solo eslóganes ambientales.

Los criterios 1.1 o 6.2 podrán añadirse únicamente si se diseñan tareas que exijan sus desempeños. Ver un vídeo o contestar una app no los acredita automáticamente. La seguridad se trabajará durante la fabricación a través de I.8.1 y de 3.1.

Anexo docente de organización y aplicación

Cuatro bloques didácticos naturales

Bloque	Desarrollo previsto	Tiempo orientativo
1	Estructura del tronco, composición y propiedades. Comparación de muestras y densidad sencilla.	3 sesiones
2	Obtención de la madera y tipos naturales. Secuencia de transformación y selección de piezas.	2 sesiones
3	Contrachapado, aglomerado, fibras, papel, cartón y corcho. Vídeo y comparación de estructuras.	2 sesiones
4	Elección de materiales, ahorro y pequeña aplicación práctica. Comunicación y comprobación.	3 a 5 sesiones

La tabla anterior recoge la estimación inicial por bloques. La secuencia final se concreta en la planificación docente del paquete: diez sesiones de base y ampliación opcional de fabricación. Se mantienen cuatro bloques didácticos naturales.

Aplicación práctica y planificación del paquete

Una caja pequeña para tarjetas de estudio permite comparar un prototipo de cartón con una solución de contrachapado. Puede desarrollarse en 3 sesiones de diseño, construcción guiada y comprobación; con piezas previamente cortadas se reduce el tiempo. Recursos: recortes limpios de cartón y contrachapado apropiado, regla, escuadra, lápiz, útiles de sujeción, lija y adhesivo adecuados, y herramientas autorizadas por el centro.

La fabricación exige demostración docente, sujeción de las piezas, orden y supervisión. El profesorado seleccionará los equipos, las medidas de protección y la gestión del polvo; no se presupone que el alumnado utilice maquinaria. Con muestras precortadas se puede evaluar análisis y montaje, indicando qué técnicas no se han observado.

Criterios previstos: 1.2, 2.1, 2.2 y evidencia parcial de 3.1; 4.1 si se comunica el proceso con los medios requeridos; 7.1 mediante las decisiones de ahorro. Los instrumentos están incluidos en sus carpetas; las ponderaciones siguen la programación del centro.

Adaptaciones y variante creativa

Apoyo: muestras etiquetadas, secuencia con imágenes, vocabulario visual y plantilla de elección. Ampliación: comparar dos diseños con el mismo material y calcular su aprovechamiento. Conexiones: Matemáticas para masa, volumen y medidas; Biología para estructura del árbol; Lengua para explicar la elección. Variante creativa: diseñar separadores intercambiables para que la caja sirva a distintas materias sin fabricar una nueva.

Aplicabilidad real: ALTA para análisis de muestras y prototipo de cartón; MEDIA para la caja de madera hasta comprobar material, herramientas y tiempo disponible. Esta propuesta no determina todavía el proyecto del tema.

Referencias y recursos de apoyo

Materiales base y recursos indicados

F1. Departamento de Tecnología del IES Palas Atenes. Materiales de uso técnico. Archivo aportado materiales_1_ESOcorregido(1).pdf. Núcleo de madera: páginas 4 a 8.

F2. La madera. Tecnología 2º ESO. Archivo aportado 3.1. Madera TECNO 2 ESO (1).pptx(1).pdf. Documento de 42 páginas. Autoría no identificada en el texto consultado.

F3. MigueTecnologia. Nueva Tecnología. Materiales 2º ESO. Página consultada el 29 de octubre de 2026:

https://blogmiguetecnologia.blogspot.com/p/materiales-2-eso.html

Actividad de repaso enlazada desde el blog y creada por miguetecnologia: Pasapalabra de la madera. Su vocabulario debe revisarse antes de utilizarlo como instrumento evaluable:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/7899316-pasapalabra_de_la_madera.html

F4. Vídeo sobre el papel propuesto por el docente: https://www.youtube.com/watch?v=_IRHM_EPjnY&t=284s

La página 21 de F2 incluye otros tres enlaces para obtención de madera y fabricación de una puerta. Se conservan como candidatos, sin darlos por revisados:

https://www.youtube.com/watch?v=HDoW-ZYT25c
https://www.youtube.com/watch?v=tO7tRmOYRLs
https://www.youtube.com/watch?v=I43LAfryQkw

Contraste técnico de las precisiones

USDA Forest Products Laboratory. Wood Handbook, edición 2021. Capítulos 4, humedad y propiedades; 11, tableros; 14, deterioro biológico. Portal: https://research.fs.usda.gov/fpl/wood-handbook

USDA Forest Products Laboratory. What is meant by hardwoods and softwoods, Technical Note 187. https://research.fs.usda.gov/treesearch/32371

Penn State Extension. What Exactly Are Growth Rings. https://extension.psu.edu/what-exactly-are-growth-rings

ASPAPEL. Centros de producción y Todo sobre el papel. Secciones sobre fabricación: https://www.aspapel.es/asociacion/centros-de-produccion/ y https://www.aspapel.es/sector/todo-sobre-el-papel/

Currículo

F5. Gobierno de Canarias. Decreto 30/2023, de 16 de marzo, BOC n.º 58, de 23 de marzo de 2023. Currículo de Tecnología y Digitalización, 1.º ESO, documento aportado al proyecto. https://www.gobiernodecanarias.org/boc/2023/058/001.html